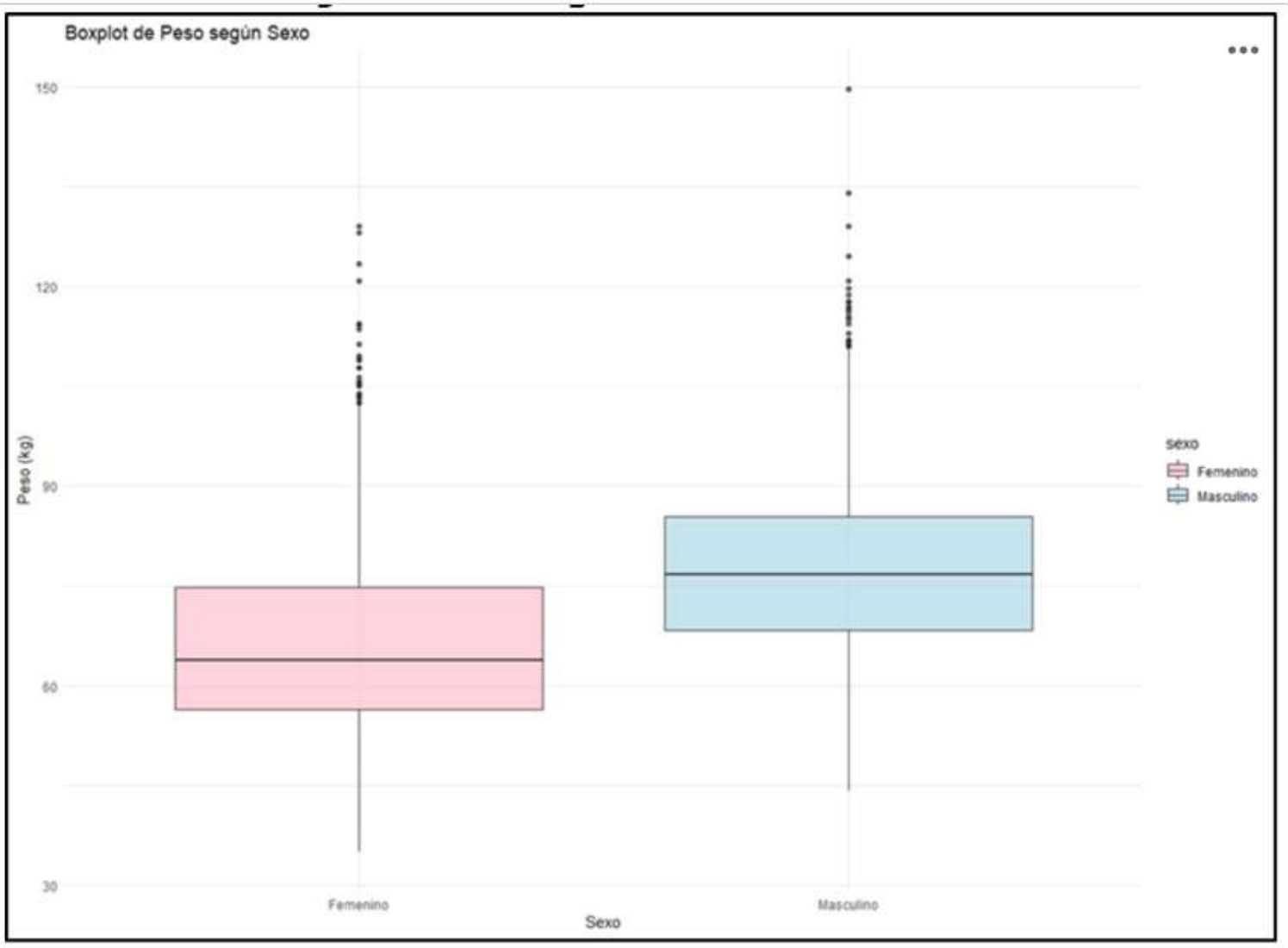
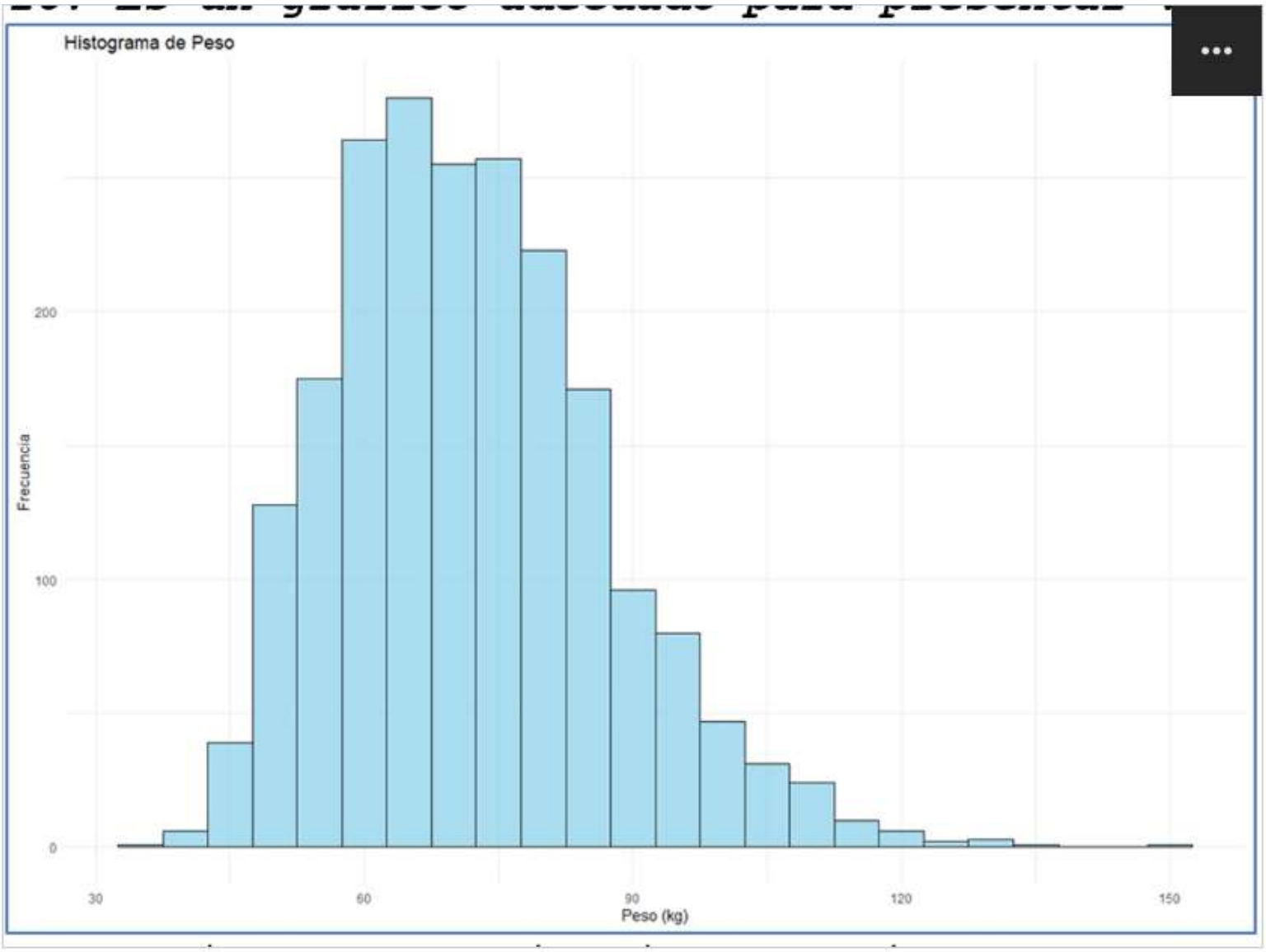

Boxplot de Peso según Sexo
150
120
90
60
30
Peso (kg)
Femenino
Masculino
Sexo
Sexo
Femenino
Masculino


Histograma de Peso
Frecuencia
200
100
0
30
60
90
120
150
Peso (kg)

1 OPCIÓN MÚLTIPLE CORRECTO

Considerando los datos que se muestran en la tabla 1(responder las preguntas 1 al 3).

Tabla 1. Asociación entre el hábito tabáquico y el desarrollo de una enfermedad. Datos de una muestra de 180 sujetos.			
	Enfermos (E)	No enfermos ($\bar{E}$)	Total
Fumador (F)	60	10	70
No fumador ($\bar{F}$)	20	90	110
Total	80	100	180

¿Cuál es la probabilidad de que el sujeto seleccionado, sea no fumador y esté enfermo?

Correcta:
0.111

B 0.444

C 0.333

D 0.056

2 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

¿Cuál es la probabilidad de que sea enfermo o no enfermo?

A 0.500

B 0.389

C 1.000

Incorrecta:
0.611

3 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

¿Cuál es la probabilidad de que el sujeto seleccionado NO esté enfermo dado que NO fuma?

A 0.818

Incorrecta:
0.909

C 0.182

D 0.500

4 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

La estadística inferencial se utiliza para:

A Describir la variabilidad de una muestra comparando grupos poblacionales.

B Generar gráficos para presentar características más relevantes.

C Resumir datos de una muestra para presentarlos de forma clara y sencilla.

Correcta:
Realizar estimaciones sobre una población a partir de una muestra.

5 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

Identifique la variable medida en escala nominal:

A Edad en años

B Grupo sanguíneo

C Nivel de ansiedad

Incorrecta:
Puntaje en una prueba

6 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

Identifique la variable medida en escala ordinal:

⊗ **Incorrecta:**
Número de estudiantes de Ciencias de la UPCH.

B Años de estudio de la carrera de Psicología.

C Estado civil.

D Nivel de ansiedad en estudiantes universitarios

7 OPCIÓN MÚLTIPLE CORRECTO

En una prueba diagnóstica se evalúan 300 personas:

	Enfermos (E)	No enfermos ($\bar{E}$)	Total
Prueba +	120	15	135
Prueba -	30	135	165
Total	150	150	300

¿Cuál es la sensibilidad y la especificidad de la prueba?

A Sensibilidad = 0.75; Especificidad = 0.85

B Sensibilidad = 0.85; Especificidad = 0.90

C Sensibilidad = 0.92; Especificidad = 0.88

Correcta:
Sensibilidad = 0.80; Especificidad = 0.90

8 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

En una encuesta se registra el nivel de satisfacción (bajo, medio, alto). La variable es:

Correcta:
Cualitativa en escala ordinal

B Cuantitativa en escala de razón

C Cualitativa en escala nominal

D Cuantitativa en escala de intervalo

9 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

En un grupo de 500 estudiantes universitarios, la media del peso fue 68 kg y la desviación estándar 12 kg. ¿Qué significa esta desviación estándar?

✕ **Incorrecta:**
Que la mitad de los estudiantes pesan menos de 12 kg.

B Que todos los estudiantes pesan entre 56 y 80 kg.

C Que el máximo posible de peso es 80 kg.

D Los pesos se dispersan 12 kg respecto a la media (68 kg).

10 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

De la siguiente salida, que presenta los resultados del peso según sexo. En relación a los datos del grupo femenino se puede afirmar respecto a su distribución:

```
Descriptive statistics by group
group: Femenino
   vars    n  mean    sd median trimmed   mad   min    max range skew kurtosis
X1    1 1101 66.69 14.26  63.84   65.37 12.77 34.93 129.05 94.12 0.94  1.02
------------------------------------------------------------------------
group: Masculino
   vars   n  mean    sd median trimmed  mad   min    max  range skew kurtosis
X1    1 999 77.93 13.75  76.66   77.13 12.6 44.11 149.69 105.58 0.69   1.16
```

(A) Asimétrica y leptocúrtica

(B) Simétrica y mesocúrtica

(C) Simétrica y platicúrtica

Correcta:
Asimétrica y platicúrtica

11 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

En una población: $P(A)=0.50$, $P(B|A)=0.40$ y $P(B|\bar{A})=0.20$. ¿Cuál es $P(A|B)$?

A 0.50

Correcta:
0.67

C 0.25

D 0.40

12 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

Respecto al resultado del peso de los participantes según sexo:

```
Descriptive statistics by group
group: Femenino
   vars    n  mean    sd median trimmed   mad   min    max range skew kurtosis
X1    1 1101 66.69 14.26  63.84   65.37 12.77 34.93 129.05 94.12 0.94  1.02
------------------------------------------------------------------------
group: Masculino
   vars   n  mean    sd median trimmed  mad   min    max  range skew kurtosis
X1    1 999 77.93 13.75  76.66   77.13 12.6 44.11 149.69 105.58 0.69   1.16
```

(A) Grupo femenino distribución asimétrica, grupo masculino distribución simétrica

(B) Grupo femenino distribución simétrica, grupo masculino distribución asimétrica

(⊗) **Incorrecta:**
Grupo femenino se reporta la media, grupo masculino se reporta la mediana

(D) Ninguna de las anteriores

13 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

En una población hospitalaria de enfermos del corazón y con el hábito de fumar. P(corazón)=0.35 y P(fumador/corazón) =0.86. P (fumador ∩corazón) es:

Correcta:
0.3010

B 0.1300

C 0.4070

D 0.3100

Comentarios

Good work

14 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

De los resultados, calcular la varianza en grupo femenino y masculino respecto a pesos en Kg.

```
Descriptive statistics by group
group: Femenino
   vars    n  mean    sd median trimmed   mad   min    max range skew kurtosis
X1    1 1101 66.69 14.26  63.84   65.37 12.77 34.93 129.05 94.12 0.94  1.02
-------------------------------------------------------------------------------
group: Masculino
   vars   n  mean    sd median trimmed  mad   min    max  range skew kurtosis
X1    1 999 77.93 13.75  76.66   77.13 12.6 44.11 149.69 105.58 0.69   1.16
```

(A) Ninguna de las anteriores

(⊗) **Incorrecta:**
Femenino = 14.26, Masculino= 13.75

(C) Femenino = 203.35, Masculino= 189.06

(D) Femenino = 129.05, Masculino=149.69

15 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

Si $P(A)=0.3$, $P(B)=0.6$ y $P(A \cap B)=0.18$, entonces $P(B|A)=$:

A 0.3

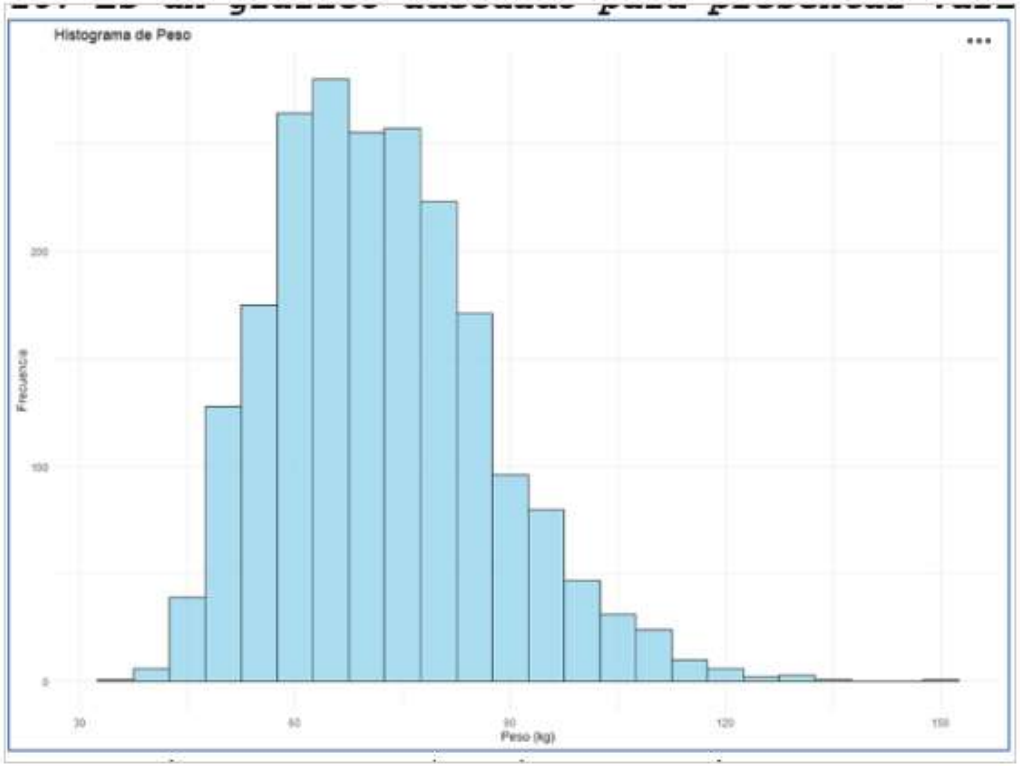
B 0.5

C 0.2

Correcta:
0.6

16 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

Es un gráfico adecuado para presentar variables.



A Variables cualitativas dicotómicas

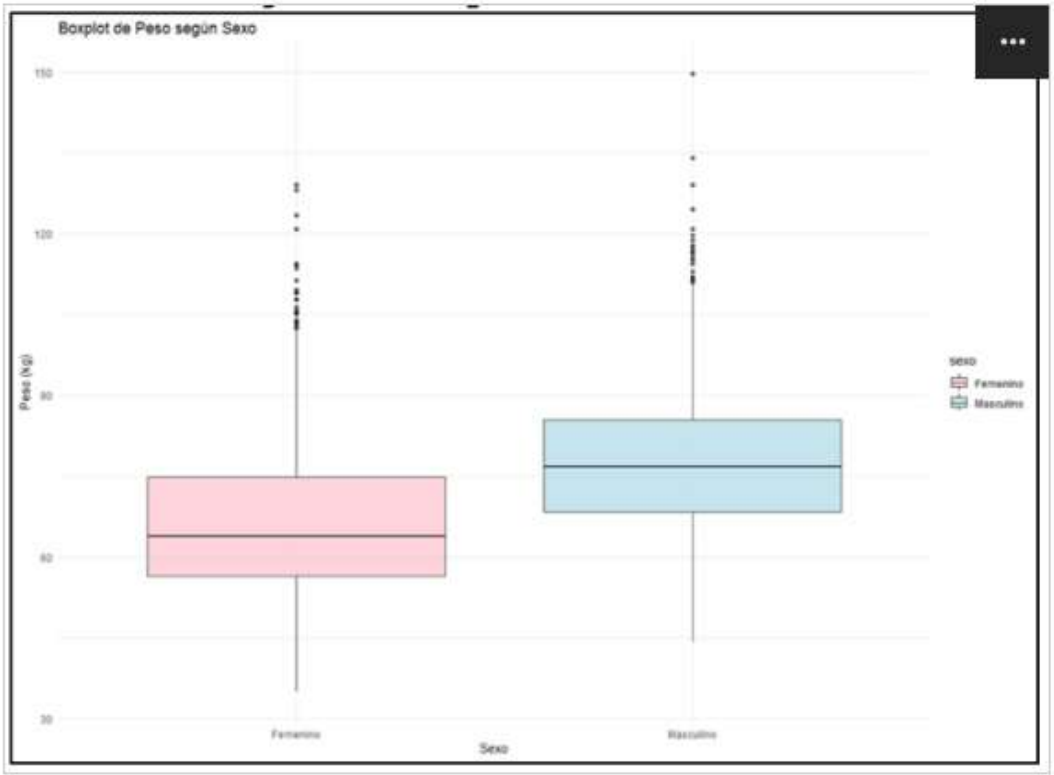
B Variables cualitativas en escala ordinal

Correcta:
Variables cuantitativas continuas

D Variables cualitativas policotómicas

17 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

De la figura la expresión correcta:



A) Grafico de barra, límite inferior, media, Q3, datos atípicos

B) Grafico de cajas, Q1, media, Q3, datos atípicos

Incorrecta:
Grafico de caja, límite inferior, media, límite superior, datos atípicos

D) Grafico de cajas, Q1, Mediana, Q3, datos atípicos

18 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

Los gráficos de dispersión se usan principalmente para:

A Representar variables cualitativas

B Representar frecuencias acumuladas

✕ **Incorrecta:**
Comparar variables cuantitativas y cualitativas

D Mostrar la relación entre dos variables cuantitativas

19 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

Del siguiente resultado se puede interpretar el cuartil 1 (Q1) de la edad de madres de familia:

```
> summary(base)
      peso              sexo        NSE          edadm
 Min.   : 907   femenino :33   bajo : 9   Min.   :14.00
 1st Qu.:2778   masculino:42   medio:44   1st Qu.:18.50
 Median :3175                  alto :22   Median :22.00
 Mean   :3150                             Mean   :21.93
 3rd Qu.:3600                             3rd Qu.:25.00
 Max.   :4394                             Max.   :36.00
```

(A) el 75% de las madres tienen 18.5 años o menos, y el 25% tienen más de 18.5 años.

(B) la edad mínima de las madres es 14 años y la edad máxima 25 años.

(✓) **Correcta:**
el 25% de las madres tienen 18.5 años o menos, y el 75% tienen más de 18.5 años

(D) el 25% de las madres tienen menos de 25 años.

20 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

Si $P(A)=0.5$ y $P(B)=0.2$, y son independientes, entonces $P(A \cap B)=$

A 0.7

Correcta:
0.1

C 0.5

D 0.2